

Ejercicios de Normalización

🔗 Normalice las siguiente tablas:

🔗 Asegúrese de incluir en la solución todos los pasos y justificaciones sobre la normalización. También incluya todas las tablas intermedias por las que fue pasando antes de llegar a la solución final.

Ejercicio Orders

1FN

Valores atómicos, sin grupos repetidos y llave primarias

Problemas encontrados:

-No hay llave primaria — Order ID se repite (001 aparece 2 veces)

-Ya todos los valores son atómicos

Solución: se define una llave primaria compuesta (order ID + item ID), la combinación de ambos identifica cada fila de forma única.

2FN

Eliminar dependencias parciales (los atributos deben depender de toda la llave primaria compuesta)

Atributo	Depende de...	¿Parcial?
Customer Name	Solo Order ID	Parcial
Customer Phone	Solo Order ID	Parcial
Address	Solo Order ID	Parcial
Delivery Time	Solo Order ID	Parcial
Item Name	Solo Item ID	Parcial
Price	Solo Item ID	Parcial
Quantity	Order ID + Item ID	Completa
Special Request	Order ID + Item ID	Completa

Solución: Separar en 3 tablas según de qué depende cada atributo.

3FN

Eliminar dependencias transitivas — ningún atributo no-llave debe depender de otro atributo no-llave

Atributo Depende de... ¿Transitiva?

Customer Name Order ID No

Customer Phone Customer Name, Transitiv
no de Order ID

Address Order ID No — cada orden tiene su dirección

Delivery Time Order ID

Solución: Extraer Customers y Addresses a sus propias tablas.

Tabla	Representa
Customers	Quién hace el pedido
Addresses	Dónde se entrega
Orders	El pedido en sí
Order_Items	Qué ítems tiene cada pedido
Items	Qué productos existen en el menú

RESULTADO:

ID	order_id	item_id	quantity	special_request
1	1	101	2	No onions
2	1	102	1	Extra Ketchup
3	2	103	1	Extra cheese
4	3	102	2	None
5	4	104	1	No Croutons
6	5	105	1	None

VIN	Make	Model	Year	Color	Owner Name	Owner Phone	Insurance Company	Insurance Policy
-----	------	-------	------	-------	------------	-------------	-------------------	------------------

Ejercicio Cars

1FN

Todos los registros deben tener PK único

Ya sus valores son atómicos

Problemas encontrados:

-No hay llave primaria

Solución:

Se genera llave primaria compuesta unión VIN+OwnerID

Owner ID	VIN (PK)	Make	Model	Year	Color	Owner Name	Owner Ph	Insurance Company	Insurance Policy
101	1HGCM82	Honda	Accord	2003	Silver	Alice	123-456-7	ABC Insurance	Fire & Theft
102	1HGCM82	Honda	Accord	2003	Silver	Bob	987-654-3	XYZ Insurance	Full Cover
103	5J6RM4H7	Honda	CR-V	2014	Blue	Claire	555-123-4	DEF Insurance	Collision
104	1G1RA6EH	Chevrolet	Volt	2015	Red	Dave	111-222-3	GHI Insurance	Basic Legal

2FN

Quitamos dependencias parciales

Problemas encontrados:

Toda la información parecía depender de un solo PK, sin embargo parte de la información es del “owner” y otra del “car”

Solución:

Se separa información en distintas tablas, entendiendo que car tiene sus dependencias parciales y owner también, se genera la tabla Owner_car(tabla cruz) en donde se genera un PK para que vivan ambas tablas.

	Owner ID (PK)	Owner Name	Owner Phone		
		101 Alice	123-456-7890		
		102 Bob	987-654-3210		
		103 Claire	555-123-4567		
		104 Dave	111-222-3333		
	ID	CAR VIN (PK)	Make	Model	Year Color
		1 1HGCM82633A	Honda	Accord	2003 Silver
		2 5J6RM4H79EL	Honda	CR-V	2014 Blue
		3 1G1RA6EH1FU	Chevrolet	Volt	2015 Red
	ID	Owner_Car owner_id	car_id	Insurance Company	Insurance Policy
		1	101	1 ABC Insurance	Fire & Theft
		2	102	1 XYZ Insurance	Full Cover
		3	103	2 DEF Insurance	Collision
		4	104	3 GHI Insurance	Basic Legal

3FN

Eliminamos dependencias transitivas,

Problemas encontrados:

Owner_id y car_id depende del PK asignado sin embargo Insurance Policy depende directamente de Insurance Company, esto lo hace una dependencia transitiva.

Solución:

Se genera una tabla llamada Insures_id que contiene a insurance company e insures policy, generando un PK para ellas,

